

Spezifikation und Parametrisierung zur additiven Verarbeitung hochelastischer thermoplastischer Polyurethane

Prozessdokumentation für Recreus Filaflex 82A auf Fused-Layer-Modeling-Systemen (Bambu Lab P1S)

ABSTRAKT

Diese Dokumentation beschreibt die systematische Parametrisierung des Schmelzschichtverfahrens (FLM/FFF) zur reproduzierbaren Verarbeitung des hochelastischen Elastomers Recreus Filaflex 82A. Aufgrund der geringen Shore-Härte des Werkstoffs sind spezifische rheologische und kinematische Anpassungen zwingend erforderlich, um ein Ausknicken des Filaments im Extrusionsstrang (Buckling) sowie Extrusionsdefekte zu verhindern. Die nachfolgenden Tabellen definieren die validierten Parameterstrukturen zur Gewährleistung struktureller Integrität und homogener Schichtadhäsion bei der Fertigung von Vollmaterialkomponenten.

Systemkonfiguration	Bambu Lab P1S (Direct-Drive-Extrusion)	Düsendurchmesser	0,4 mm (konventionelle Geometrie)
Prüfwerkstoff	Recreus Filaflex 82A TPU (Ø 1,75 mm)	Substratfläche	Textured PEI Plate (strukturiert)

1. THERMISCHE PROFILE UND VOLUMETRISCHE FLUSSRATEN

Prozessparameter	Nomenklatur (Slicer)	Sollwert / Zielgröße
Extrusionstemperatur (Initialschicht)	Nozzle temperature (First layer)	240 °C
Extrusionstemperatur (Folgeschichten)	Nozzle temperature (Other layers)	240 °C
Substrattemperatur (Initialschicht)	Textured PEI Plate (First layer)	45 °C
Substrattemperatur (Folgeschichten)	Textured PEI Plate (Other layers)	45 °C
Maximaler volumetrischer Durchsatz	Max volumetric speed	3,2 mm³/s

2. THERMORHEOLOGISCHES KÜHLUNGSMANAGEMENT

Funktionsmodul / Steuerungsbefehl	Aktivierungsstatus	Nennwert / Intensität
Permanente Bauteilkühlung (Keep fan always on)	Deaktiviert	—
Minimale Lüfterdrehzahl (Min fan speed)	—	0 %
Maximale Lüfterdrehzahl (Max fan speed)	—	0 %
Zusatzlüfter-Aktivität (Auxiliary fan speed)	—	0 %
Erzwungene Kühlung für Überhänge / Brückenstrukturen	Deaktiviert	—

3. KINEMATISCHE DEKOMPRESSIONSPARAMETER (RETRAKTION)

Dekompressionsparameter	Bedingung	Quantitativer Sollwert
Rückzugsmechanismus (Retraction)	Aktiviert	—
Rückzugslänge (Length)	—	2,0 mm
Vertikalversatz bei Rückzug (Z-hop when retract)	—	0,2 mm
Rückzugsgeschwindigkeit (Retract speed)	—	40 mm/s
Einzugsgeschwindigkeit (Deretract speed)	—	40 mm/s

4. GEOMETRISCHE STRUKTURPARAMETER (LINIENBREITENPROFIL)

Vektortyp / Geometrieelement	Referenzwert (Standard)	Sollwert (Expansionskompensation)
Standardbreite (Default)	0,42 mm	0,35 mm
Initialschicht (First layer)	0,42 mm	0,35 mm
Außenperipherie (Outer wall)	0,42 mm	0,35 mm
Innenperipherie (Inner wall)	0,45 mm	0,35 mm
Horizontale Deckflächen (Top surface)	0,42 mm	0,35 mm
Interne Stützstruktur / Füllung (Sparse infill)	0,45 mm	0,35 mm
Interne massive Füllstrukturen (Internal solid infill)	0,45 mm	0,35 mm

5. KINEMATISCHE PROFILE (GESCHWINDIGKEITSMATRIX)

Trajektorientiertes Druckelement	Standard (TPU-Basisprofil)	Sollwert (Isotrope Stabilisierung)
Initialschicht (First layer)	20 mm/s	13 mm/s
Füllungsmatrix der Initialschicht (First layer infill)	30 mm/s	13 mm/s
Außenperipherie (Outer wall)	40 mm/s	22 mm/s
Innenperipherie (Inner wall)	60 mm/s	34 mm/s
Horizontale Deckflächen (Top surface)	30 mm/s	27 mm/s
Interne Stützstruktur / Füllung (Sparse infill)	80 mm/s	45 mm/s
Interne massive Füllstrukturen (Internal solid infill)	150 mm/s	45 mm/s

6. KONFIGURATION ZUR ERZEUGUNG HOHLRAUMFREIER FESTKÖRPER (VOLLMATERIAL)

Strukturparameter	Nomenklatur (Slicer)	Zielkonfiguration
Anzahl der Wandlinien (Umfänge)	Wall loops	12 (Erzwingung rein elastischer Perimeter)
Nenn-Füllungsichte	Sparse infill density	100 %
Geometrisches Füllmuster	Sparse infill pattern	Geradlinig (Rectilinear) / Konzentrisch

KRITISCHE PROZESSTECHNISCHE RESTRIKTIONEN

- Ausschluss automatisierter Zuführsysteme (AMS):** Die signifikante Knickelastizität und der hohe Reibungskoeffizient von TPU 82A untersagen die Verwendung des *Automatic Material Systems*. Der Werkstoff ist zwingend über eine externe, reibungsminimierte Filamentzuführung direkt dem Extruder zuzuleiten.
- Konditionierung des Rohmaterials (Sorption):** Thermoplastische Polyurethane weisen eine ausgeprägte Hygroskopie auf. Zur Vermeidung von hydrolytischem Degradationsverhalten und intensiver Porenbildung (Sprossen/Stringing) durch expandierendes interstitielles Wasser ist das Filament vor Prozessbeginn einer thermischen Trocknung von **mindestens 4–5 Stunden bei 55 °C** zu unterziehen.
- Substratpräparation und Adhäsionsbarrieren:** Die molekulare Affinität zwischen TPU und der PEI-Matrix induziert extrem hohe Adhäsionskräfte. Um irreversible Schäden an der Bauteilunterseite oder der Beschichtung der *Textured PEI Plate* beim Entformungsprozess zu exkludieren, ist die Applikation einer polymeren Trennschicht (z. B. Polyvinylalkohol-Basis / Klebestift) obligatorisch.